2002 普通高等学校招生考试 (大纲卷理)

一、选择题

1. 圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 的圆心到直线 $y=\dfrac{\sqrt{3}}{3}x$ 的距离是 ( )

(A) $\dfrac{1}{2}$ (B) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ (C) 1 (D) $\sqrt{3}$

2. 复数 $\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)^3$ 的值是 ( )

(A) $-\mathrm{i}$ (B) i (C) -1 (D) 1

3. 不等式 $(1+x)(1-|x|)>0$ 的解集是 ( )

(A) $\{x\mid 0\leqslant x<1\}$ (B) $\{x\mid x<0$ 且 $x\neq -1\}$

(C) $\{x\mid -1<x<1\}$ (D) $\{x\mid x<1$ 且 $x\neq -1\}$

4. 在 $(0,2\pi)$ 内, 使 $\sin x>\cos x$ 成立的 x 的取值范围是 ( )

(A) $\left(\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{2}\right)\cup\left(\pi,\dfrac{5\pi}{4}\right)$ (B) $\left(\dfrac{\pi}{4},\pi\right)$

(C) $\left(\dfrac{\pi}{4},\dfrac{5\pi}{4}\right)$ (D) $\left(\dfrac{\pi}{4},\pi\right)\cup\left(\dfrac{5\pi}{4},\dfrac{3\pi}{2}\right)$

5. 设集合 $M=\left\{x\,\middle|\,x=\dfrac{k}{2}+\dfrac{1}{4},\ k\in\mathbf{Z}\right\}$, $N=\left\{x\,\middle|\,x=\dfrac{k}{4}+\dfrac{1}{2},\ k\in\mathbf{Z}\right\}$, 则 ( )

(A) $M=N$ (B) $M\subseteq N$ (C) $M\supseteq N$ (D) $M\cap N=\varnothing$

6. 点 $P(1,0)$ 到曲线 $\begin{cases}x=t^2,\\ y=2t,\end{cases}$ (其中参数 $t\in\mathbf{R}$) 上的点的最短距离为 ( )

(A) 0 (B) 1 (C) $\sqrt{2}$ (D) 2

7. 一个圆锥和一个半球有公共底面, 如果圆锥的体积恰好与半球的体积相等, 那么这个圆锥轴截面顶角的余弦值是 ( )

(A) $\dfrac{3}{4}$ (B) $\dfrac{4}{5}$ (C) $\dfrac{3}{5}$ (D) $-\dfrac{3}{5}$

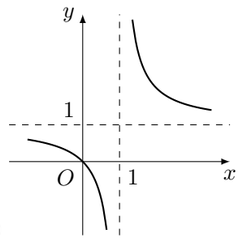
8. 正六棱柱 $ABCDEF-A_1B_1C_1D_1E_1F_1$ 的底面边长为 1, 侧棱长为 $\sqrt{2}$, 则这个棱柱侧面对角线 E_1D 与 BC_1 所成的角是 ( )

(A) 90° (B) 60° (C) 45° (D) 30°

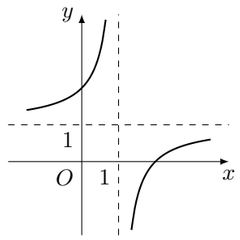
9. 函数 $y=x^2+bx+c$, $x\in[0,+\infty)$ 是单调函数的充要条件是 ( )

(A) $b\geqslant 0$ (B) $b\leqslant 0$ (C) $b>0$ (D) $b<0$

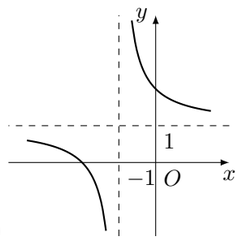
10. 函数 $y=1-\dfrac{1}{x-1}$ 的图象是 ( )



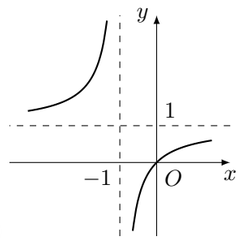
(A)



(B)



(C)



(D)

11. 从正方体的 6 个面中选取 3 个面, 其中有 2 个面不相邻的选法共有 ( )

(A) 8 种 (B) 12 种 (C) 16 种 (D) 20 种

12. 据 2002 年 3 月 5 日九届人大五次会议《政府工作报告》: “2001 年国内生产总值达到 95933 亿元, 比上年增长 7.3%”, 如果“十 · 五”期间 (2001 年 – 2005 年) 每年的国内生产总值都按此年增长率增长, 那么到“十 · 五”末我国国内年生产总值约为 ( )

(A) 115000 亿元 (B) 120000 亿元 (C) 127000 亿元 (D) 135000 亿元

二、填空题

13. 函数 $y=a^x$ 在 $[0,1]$ 上的最大值与最小值这和为 3, 则 $a=$_____.

14. 椭圆 $5x^2+ky^2=5$ 的一个焦点是 $(0,2)$, 那么 $k=$_____.

15. $(x^2+1)(x-2)^7$ 展开式中 x^3 的系数是_____.

16. 已知 $f(x)=\dfrac{x^2}{1+x^2}$, 那么 $f(1)+f(2)+f\left(\dfrac{1}{2}\right)+f(3)+f\left(\dfrac{1}{3}\right)+f(4)+f\left(\dfrac{1}{4}\right)=$_____.

三、解答题

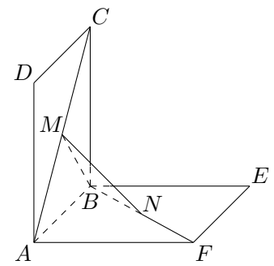
17. 已知 $\sin^2 2\alpha+\sin 2\alpha\cos\alpha-\cos 2\alpha=1$, $\alpha\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$, 求 $\sin\alpha$、$\tan\alpha$ 的值.

18. 如图, 正方形 $ABCD$、$ABEF$ 的边长都是 1, 而且平面 $ABCD$、$ABEF$ 互相垂直. 点 M 在 AC 上移动, 点 N 在 BF 上移动, 若 $CM=BN=a\ (0<a<\sqrt{2})$.

(1) 求 MN 的长;

(2) a 为何值时, MN 的长最小;

(3) 当 MN 的长最小时, 求面 MNA 与面 MNB 所成二面角 α 的大小.



19. 设点 P 到点 $(-1,0)$、$(1,0)$ 距离之差为 $2m$, 到 x、y 轴的距离之比为 2, 求 m 的取值范围.

20. 某城市 2001 年末汽车保有量为 30 万辆, 预计此后每年报废上一年末汽车保有量的 6%, 并且每年新增汽车数量相同. 为保护城市环境, 要求该城市汽车保有量不超过 60 万辆, 那么每年新增汽车数量不应超过多少辆?

21. 设 a 为实数, 函数 $f(x)=x^2+|x-a|+1$, $x\in\mathbf{R}$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的奇偶性;

(2) 求 $f(x)$ 的最小值.

22. 设数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_{n+1}={a_n}^2-na_n+1$, $n=1,2,3,\cdots$.

(1) 当 $a_1=2$ 时, 求 a_2, a_3, a_4 并由此猜测 a_n 的一个通项公式;

(2) 当 $a_1\geqslant 3$ 时, 证明对所的 $n\geqslant 1$, 有

① $a_n\geqslant n+2$;

② $\dfrac{1}{1+a_1}+\dfrac{1}{1+a_2}+\dfrac{1}{1+a_3}+\cdots+\dfrac{1}{1+a_n}\leqslant\dfrac{1}{2}$.